Приложение № 11 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» № 224 от
06.12.2022г.

Профессиональный стандарт: «Защита от коррозии»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Коррозия металлов (коррозия) – разрушение металлов и сплавов вследствие химического или электрохимического взаимодействия с внешней средой, при котором металлы окисляются или теряют присущие им свойства.

2) Ремонт – комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов.

3) Техническое диагностирование – комплекс работ и организационно-технических мероприятий для определения технического состояния трубопровода.

4) Техническое обслуживание – комплекс мероприятий, направленный на предотвращение преждевременного износа элементов оборудования или их разрушения, обеспечение надежной работы оборудования в межремонтный период.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Защита от коррозии
5. Код профессионального стандарта: H49500002
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

H Транспорт и складирование
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
49.5 Деятельность трубопроводного транспорта
49.50 Деятельность трубопроводного транспорта
49.50.0 Деятельность трубопроводного транспорта

7. Краткое описание профессионального стандарта: В данном профессиональном стандарте приведены характеристики работ и трудовые функции профессий (специалистов) по защите от коррозии поверхностей с применением систем защитных покрытий зданий, сооружений и оборудования нефтегазового комплекса. Профессиональный стандарт определяет требования к уровню квалификации, профессионального образования и содержанию специалистов, занимающихся в области защиты от коррозии, включающими подготовку поверхности перед нанесением систем защитных покрытий, нанесение систем защитных покрытий, входной контроль материалов и составов, применяемых при выполнении работ, контроль и приемка скрытых работ по нанесению систем защитных покрытий, контроль и приемка систем защитных покрытий к эксплуатации, руководство бригадой специалистов по подготовке поверхности и нанесению систем защитных покрытий, отслеживание показателей качества выполняемых бригадой работ по подготовке поверхности и нанесению систем защитных покрытий, рассмотрение и анализ рекламации и претензии к качеству работ по подготовке поверхности и нанесению систем защитных покрытий, оценка качества работ по подготовке поверхности и нанесению систем защитных покрытий, оценка технической документации на системы защитных покрытий, оценка профессионального уровня квалификации специалистов по системам защитных покрытий Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе «знания», специалисты должны знать: правила и нормы по охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, виды брака и способы его предупреждения и устранения, производственную сигнализацию.

8. Перечень карточек профессий:

1) Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов - 3 уровень ОРК
2) Инспектор по защите трубопроводов - 5 уровень ОРК
3) Инспектор системы защитных покрытий - 5 уровень ОРК
4) Инженер по борьбе с коррозией - 6 уровень ОРК
5) Инженер-проектировщик систем защитных покрытий - 6 уровень ОРК
6) Эксперт по систем защитных покрытий - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов»:			
Код группы:	8112-9		
Код наименования занятия:	8112-9-002		
Наименование профессии:	Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:	Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии		
Другие возможные наименования профессии:	Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 4-го разряда (в стационарных условиях). Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 5-го разряда (с диаметром до 800 мм в трассовых условиях). Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 6-го разряда (с диаметром свыше 800 до 1000 мм в трассовых условиях). Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 7-го разряда (с диаметром свыше 1000 до 1200 мм в трассовых условиях). Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов 8-го разряда (с диаметром свыше 1200 мм в трассовых условиях).		
Основная цель деятельности:	Управление машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ на трубопроводах нефтегазовой отрасли		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление изоляционной машиной для изоляции труб газонефтепродуктопроводов в стационарных и трассовых условиях при прокладке газонефтепродуктопроводов 2. Выполнение ежесменного технического обслуживания машины 3. Проведение механизированных работ по изоляции труб	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Управление изоляционной машиной для изоляции труб газонефтепродуктопроводов в стационарных и трассовых условиях при прокладке газонефтепродуктопроводов	Навык 1: Выполнение работ по перемещению машины	Умения: Для всех разрядов: 1. Готовить, закреплять машину, проводить погрузочно-разгрузочные работы машины, при перемещении к месту проведения работ 2. Управлять (водить) машиной по автомобильным дорогам 3. Контролировать движение машины при возникновении нештатных ситуаций	

		Знания:
		Для всех разрядов: 1. Устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту 2. Правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу 3. Правила государственной регистрации машины для изоляции труб газонефтепродуктопроводов на автоходу 4. Правила погрузки и перевозки машины на платформах, трейлерах
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выполнение работ по технологической настройке систем и рабочего оборудования машины	Умения:
		Для всех разрядов: 1. Регулировать системы и рабочее оборудование машины 2. Выполнять пробный запуск машины 3. Выявлять причины нарушений в работе машины 4. Устранять нарушения в работе машины 5. Предотвращать нарушения в работе машины
		Знания:
		Для всех разрядов: 1. Технические параметры машины 2. Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние машины 3. Способы производства работ при помощи соответствующих машин 4. Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений 5. Нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии 6. Порядок складирования грузов в зоне работы машины 7. Способы аварийного прекращения работы машины
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение ежесменного технического обслуживания машины	Навык 1: Приемка машины	Умения:
		Для всех разрядов: 1. Осуществлять визуальный осмотр общего технического состояния машины 2. Выполнять моечно-уборочные работы машины 3. Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов машины 4. Осуществлять проверку состояния ходовой части, крепления узлов и механизмов машины 5. Применять в работе инструменты, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления 6. Проверять исправность сигнализации и блокировок машины

		Знания:
		Для всех разрядов: 1. Правила приема и сдачи смены 2. Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей 3. Правила тушения пожара огнетушителем или другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов 4. План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях 5. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выполнение технического обслуживания машины	Умения:
		Разряд 4 1. Выполнять ежесменное техническое обслуживание стационарной машины 2. Осуществлять плановый предохранительный ремонт 3. Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании Разряд 5-8 1. Проводить проверку технического состояния механических узлов машин в трассовых условиях 2. Соблюдать режимы смазки оборудования 3. Проводить заправку и дозаправку машин на ходу топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями 4. Соблюдать правила технической эксплуатации 5. Читать проектную документацию

		Знания:
		Разряд 4 1. Устройство, принцип работы, технические характеристики стационарных машин 2. Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания 3. Правила технической эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, инструмента 4. Причины и условия возникновения технических неполадок, аварий и осложнений при обслуживании машины, способы их предупреждения и ликвидации 5. Основы слесарного дела по ремонту строительных машин 6. Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании машин 7. Правила перемещения и складирования грузов Разряд 5-8 1. Устройство, принцип работы, технические характеристики машин используемых в трассовых условиях 2. Операции и технология работ при различных видах технического обслуживания машин
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Монтаж/демонтаж сменного навесного оборудования	Умения:
		Разряд 5-8 1. Проводить технологические операции с навесным оборудованием 2. Соблюдать очередность монтажных/демонтажных работ 3. Проверять правильность выполнения монтажных/ демонтажных работ при привлечении помощников 4. Отдавать правильные команды помощникам
		Знания:
		Разряд 5-8 1. Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки сменного навесного оборудования машин для изоляции труб газонефтепродуктопроводов 2. Основы механики 3. Перечень и правила использования инструментов, материалов и технических деталей, необходимых для монтажных работ машин 4. Нормативы и требования, необходимые для монтажных/демонтажных работ машин
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение механизированных работ по изоляции		

труб	Навык 1: Выполнение изоляции труб	Умения:
		Для всех разрядов: 1. Управлять машиной в процессе изоляции труб газонефтепродуктопроводов 2. Управлять отдельными узлами машины для изоляции труб газонефтепродуктопроводов 3. Останавливать рабочий процесс при возникновении нештатных ситуаций при выполнении механизированных работ с применением машин 4. Соблюдать температурные режимы процесса изоляции труб
		Знания:
		Для всех разрядов: 1. Методы безопасного ведения работ 2. Сорта и свойства изоляционных материалов, их технологические характеристики, правила безопасного хранения 3. Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние машины 4. Виды брака изоляционных материалов и способы его предупреждения и устранения 5. Правила оказания первой помощи пострадавшим 6. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 7. Правила перемещения и складирования грузов
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Взаимодействие с изолировщиками при выполнении изоляционных работ	Умения:
		Для всех разрядов: 1. Выполнять изоляционные работы согласно командам изолирощиков 2. Следить одновременно за процессом изоляции и управлением машины 3. Читать проектную документацию по изоляционным работам
		Знания:
		Для всех разрядов: 1. Порядок взаимодействия со специалистами по профилю работ 2. Внутренние положения организации 3. Свойства используемых материалов и комплектующих
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Точность в выполнении задач Ответственность за свою работу Способность эффективно выполнять профессиональные обязанности Способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения Умение решать проблемы (типичные проблемы)	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	10. Карточка профессии «Инспектор по защите трубопроводов»:		
Код группы:	3160-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Инспектор по защите трубопроводов		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Осуществление надзора и технической поддержки оборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль соблюдения технических требований касающихся технологического оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Контроль соблюдения технических требований касающихся технологического оборудования			

	Навык 1: Осуществления осмотра объектов с целью выявления нарушений технических требования	Умения: 1. Проверка документации, паспортов оборудования и другой информации соответствия оборудования и состояния документации требованиям производственных правил и оценки технической документации 2. Проведение периодических проверок качества ремонта оборудования 3. Рассмотрение и внесение замечаний по пакетам рабочей документации 4. Внедрение новых технических решений или рабочих процессов деятельности группы 5. Оценка документации на оборудование и соблюдение технических требований для устранения отклонений и упущений 6. Разработка рекомендаций в отношении корректирующих действий и подготовка будущих планов проведения инспекционных проверок 7. Отслеживание заводских модификаций и ремонтных работ на предмет их качественного выполнения и соблюдения нормативно-правовых требований 8. Осуществление контроля за своевременным и качественным проведением профилактических осмотров и неразрушающих методов испытаний, технических освидетельствований и ревизию котлов, сосудов, резервуаров и трубопроводов предусмотренных Правилами РК, а также внутренними процедурами предприятия 9. Контроль за правильным оформлением и ведением технической документации (эксплуатационной, ремонтной) на опасные технические устройства и трубопроводов предусмотренной соответствующими требованиями 10. Участие в расследованиях аварий и разработке мероприятий по их ликвидаций и предотвращению при эксплуатации оборудования и трубопроводов, контроль выполнения этих мероприятий

		Знания:
		1. Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» 2. Нормативно-технические, организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия и профессиональной деятельности 3. Данные об используемых материалах, их свойствах, неразрушающем контроле, проектных нормативах и процессах производства 4. Безопасные рабочие процессы и процедуры; инициативы по предотвращению несчастных случаев с летальным исходом 5. Процесс расследования происшествий 6. Системы управления базой данных о целостности оборудования 7. Компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием 8. Чтение и понимание инженеро-технической и проектной документации 9. Правила и стандарты API/ASME/NACE, связанные с эксплуатацией, инспекцией и ремонтом стационарного оборудования; принципы инспектирования с учетом фактора риска 10. Метода и средства выполнения неразрушающего контроля (НК)
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение быстро принимать решения Лидерство Эффективно работать в качестве члена команды, аналитическое мышление Компьютерная грамотность Ответственность за свою работу и за работу команды Точность в выполнении задач Способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный технолог
11. Карточка профессии «Инспектор системы защитных покрытий»:		
Код группы:	3160-9	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Инспектор системы защитных покрытий	
Уровень квалификации по ОРК:	5	

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Контролер работ по металлопокрытиям 3-4-й разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:	Дополнительные профессиональные программы для инспекторов систем защитных покрытий второго уровня		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Контроль качества материалов и систем защитных покрытий		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Входной контроль материалов и составов, применяемых при выполнении работ 2. Контроль и приемка скрытых работ по нанесению систем защитных покрытий 3. Контроль и приемка систем защитных покрытий к эксплуатации	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Входной контроль материалов и составов, применяемых при выполнении работ	Навык 1: Анализы качества материалов и составов в соответствии с нормативной документацией	Умения: 1. Отбор проб для проверки качества применяемых материалов и составов; ; 2. Определять физические свойства веществ, снимать показания с приборов; 3. Проводить обработку полученных данных; 4. Оценивать качество материалов и составов по итогам проведения анализа; 5. Подготовка заключения на основании результатов входного контроля о возможности использования материалов и составов при выполнении работ; 6. Ведение учета и отчетности по качеству на принятые и забракованные материалы и составы.	

		Знания:
		1. Технические условия и государственные стандарты на применяемые материалы; 2. Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Республики Казахстан, а также международные и отраслевые; 3. Сорта, качество и свойства материалов, применяемых при нанесении защитных покрытий, правила и способы приемки материалов; 4. Формы учета и отчетности принятой и забракованной продукции; 5. Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; 6. Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности и электробезопасности; 7. Правила в области промышленной безопасности. 8. Правила оказания первой помощи пострадавшим; 9. Правила пользования средствами индивидуальной защиты.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Контроль и приемка скрытых работ по нанесению систем защитных покрытий	Навык 1: 1. Проводение визуально-измерительного контроля качества подготовки поверхности, параметров окружающей среды и нанесения систем защитных покрытий; 2. Приемка скрытых работ в соответствии с требованиями технических условий и государственных стандартов	Умения:
		1. Контроль качества подготовки поверхности; 2. Контроль параметров окружающей среды при подготовке поверхности и нанесении промежуточных слоев систем защитных покрытий; 3. Оценивать качество скрытых работ по итогам проведения визуально-измерительного контроля; 4. Контроль качества нанесения промежуточных слоев систем защитных покрытий; 5. Следить за соблюдением временных интервалов между подготовкой поверхности и нанесением систем защитных покрытий и соблюдением временных интервалов между последующим нанесением слоев систем защитных покрытий; 6. Выявлять различные виды дефектов при выполнении скрытых работ 7. Оформление отчетных документов о контроле скрытых работ по нанесению систем защитных покрытий

		Знания:
		1. Технические условия и государственные стандарты на принимаемые работы; 2. Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Республики Казахстан, а также международные и отраслевые; 3. Технология, виды и способы нанесения систем защитных покрытий; 4. Основные виды дефектов, выявленных при нанесении защитных покрытий, способы их выявления и устранения; 5. Методы профилактики дефектов систем защитных покрытий Правила наладки, регулирования и поверки контрольно-измерительных инструментов; 6. Формы учета и отчетности принятой и забракованной продукции; 7. Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; 8. Установленные формы отчетных документов и правила их заполнения; 9. Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности и электробезопасности; 10. Правила в области промышленной безопасности. 11. Правила оказания первой помощи пострадавшим; 12. Правила пользования средствами индивидуальной защиты.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль и приемка систем защитных покрытий к эксплуатации	Навык 1: Проведение приемо-сдаточных испытаний систем защитных покрытий	Умения:
		1. Проводить визуально-измерительный контроль качества систем защитных покрытий; 2. Оценивать качество работ по итогам проведения визуально-измерительного контроля; 3. Контроль качества многослойных систем защитных покрытий различной толщины; 4. Приемка систем защитных покрытий в эксплуатацию в соответствии с требованиями технических условий и государственных стандартов 5. Выявлять различные виды дефектов при нанесении систем защитных покрытий; 6. Оформление отчетных документов о контроле качества систем защитных покрытий

		Знания:
		1. Технические условия и государственные стандарты на принимаемые работы; 2. Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Республики Казахстан, а также международные и отраслевые; 3. Технология, виды и способы нанесения защитных покрытий; 4. Основные виды дефектов, выявленных при нанесении защитных покрытий, способы их выявления и устранения; 5. Методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 6. Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов; 7. Правила наладки, регулирования и поверки контрольно-измерительных инструментов; 8. Установленные формы отчетных документов и правила их заполнения; 9. Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности и электробезопасности; 10. Правила в области промышленной безопасности; 11. Правила оказания первой помощи пострадавшим; 12. Правила пользования средствами индивидуальной защиты.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Точность в выполнении задач, ответственность за свою работу Способность эффективно выполнять профессиональные обязанности Умение решать проблемы	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по борьбе с коррозией
	6	Инженер-проектировщик (по коррозии)
12. Карточка профессии «Инженер по борьбе с коррозией»:		
Код группы:	2149-9	
Код наименования занятия:	2149-9-008	
Наименование профессии:	Инженер по борьбе с коррозией	
Уровень квалификации по ОРК:	6	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Физические и химические науки	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	Инженер по защите от коррозии Инженер-диагност Инженер-коррозионист		
Основная цель деятельности:	Организация работ по пассивной защите от коррозии поверхностей оборудования нефтегазового комплекса		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка стратегий и процедур по защите от коррозии 2. Приемка и контроль работы систем противокоррозии 3. Ведение и актуализация технической и технологической документации по защите от коррозий	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Обеспечение технической целостности оборудования и трубопроводов	
Трудовая функция 1: Разработка стратегий и процедур по защите от коррозии	Навык 1: Проведение работы по внедрению и эксплуатации средств защиты от коррозии	Умения:	
		1. Использовать информацию о передовых достижениях науки и техники по защите оборудования от коррозии и контролю коррозии 2. Предоставлять консультации по вопросам защиты от коррозии для специалистов по эксплуатации, техническому обслуживанию и инженерно-техническому обеспечению 3. Готовить программы по техническому обслуживанию, включая кампании временного прекращения эксплуатации для систем по защите от коррозий 4. Проводить оценку и анализ параметров эффективности защиты от коррозии на основе данных системы мониторинга. 5. Составлять объёмы работ и процедуры проверки/технического обслуживания оборудования и трубопроводов 6. Проводить оценку критериев необходимости применения различных методов защиты от коррозии	

		Знания:
		1. Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» 2. Нормативно-технические, организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия и профессиональной деятельности 3. Данные об используемых материалах, их свойствах, неразрушающем контроле, проектных нормативах и процессах производства 4. Основы экономики, организации производства, труда и управления 5. Условия и режим работы основного технологического оборудования 6. Методы проведения коррозионных испытаний
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Разработка стратегии по защите от коррозий	Умения:
		1. Разрабатывать оптимальные условия эксплуатации действующего и вновь вводимого оборудования 2. Проводить анализ опасных состояний технологических процессов и количественный анализ риска аварий по причине коррозии 3. Анализировать данные о работе системы защиты от коррозии, полученные из различных источников 4. Подготавливать предложения о целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных проектных решений по защите от коррозии 5. Составлять перспективные комплексные программы использования средств и систем защиты от коррозии 6. Проводить поверхностные технические расчеты для определения параметров системы защиты от коррозии
		Знания:
		1. Методы и технологии, применяемые для защиты от коррозии и контроля скорости коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса 2. Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым объектам, порядок их сертификации 3. Свойства и характеристики оборудования и материалов, применяемых для защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования нефтегазового комплекса
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Приемка и контроль работы систем противокоррозии		

Навык 1: Приемка и контроль работы введения ингибиторов коррозии (ИК)	Умения:
	1. Вводить в эксплуатацию системы ИК 2. Анализировать причины технологических нарушений эксплуатации оборудования системы ИК 3. Оценивать работоспособность оборудования системы ИК 4. Оценивать функциональность и эффективность работы оборудования системы ИК 5. Планировать работу, распределять задачи между работниками
	Знания:
	1. Порядок пуска, останова и обслуживания оборудования системы ИК 2. Порядок технического осмотра, ремонта и испытаний оборудования системы ИК 3. Методы и технологии защиты от коррозии внутренних поверхностей оборудования с применением ИК 4. Виды и физико-химические характеристики применяемых ИК 5. Технологии ремонта оборудования и трубопроводов 6. Методы диагностического контроля состояния трубопроводов и возможностей различных технологий и их применения при проверке трубопроводов 7. Техническое устройство системы защиты от коррозии внутренних поверхностей 8. Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты
Возможность признания навыка:	-
Навык 2: Приемка и контроль работы систем защитных покрытий (СЗП)	Умения:
	1. Оперативно выявлять и устранять причины изменения показателей качества выполняемых работ по подготовке поверхности и нанесению СЗП 2. Анализировать причины снижения показателей качества СЗП в процессе эксплуатации 3. Принимать в эксплуатацию СЗП 4. Комплексно оценивать функциональность и эффективность СЗП в процессе эксплуатации
	Знания:
	1. Технология производства работ, технические характеристики и требования, предъявляемые к подготовке поверхности и нанесению СЗП 2. Виды дефектов СЗП, способы их выявления и устранения 3. Методы и технологии ремонта СЗП 4. Технические устройства системы защиты от коррозии поверхностей 5. Механизмы появления коррозии, меры и методы по её снижению, свойства материалов, ремонта защитного покрытия и красочного слоя, механизма образования трещин

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Ведение и актуализация технической и технологической документации по защите от коррозий	Навык 1: Ведение документации по защите от коррозий	Умения:
		1. Оформлять заключения о возможности эксплуатации систем ИК и СЗП по результатам проведения испытаний и измерений 2. Подготавливать проекты по повышению надежности для объектов, рекомендации по модернизации конструкции для повышения технической целостности объекта при необходимости 3. Выполнять работу в соответствии с положениями системы управления качеством 4. Актуализировать базы нормативно-технической документации, используемой в работе 5. Обеспечивать учет и своевременную отчетность по выполненной работе
		Знания:
		1. Порядок технического осмотра, ремонта и испытаний оборудования 2. Порядок пуска, останова и обслуживания оборудования и трубопроводов 3. Положения системы управления качеством 4. Порядок использования и источники актуализации нормативно-технических документов
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Разработка документации по защите от коррозий	Умения:
		1. Разрабатывать документацию по измерениям и испытаниям систем ИК и СЗП 2. Разрабатывать документацию по плановому техническому обслуживанию и ремонту систем ИК и СЗП 3. Разрабатывать на основе государственных и отраслевых стандартов нормативно-техническую и методическую документацию по защите от коррозии 4. Оценивать функциональность и эффективность работы оборудования систем ИК и СЗП 5. Читать проектную, конструкторскую и техническую документацию
		Знания:
		1. Порядок технического осмотра, обслуживания, ремонта и испытаний оборудования ИК и СЗП 2. Порядок пуска, останова и обслуживания оборудования ИК и СЗП 3. Требования к разработке нормативно-технической документации.
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Обеспечение технической целостности оборудования и		

трубопроводов	Навык 1: Ведение мониторинга и организация мероприятий по обеспечению целостности оборудования и трубопроводов	Умения:
		1. Вести графики, учетные записи, данных и информации о мониторинге коррозии и состоянии оборудования 2. Проводить консультации по вопросам поддержания целостности наземных и морских трубопроводов, хранение данных о проверках и предоставлять доступ к этим данным всем заинтересованным сотрудникам 3. Работать со специализированными программными продуктами 4. Разрабатывать мероприятия по повышению эффективности систем технической целостности оборудования и трубопроводов и руководство их реализацией
		Знания:
		1. Методы диагностического контроля состояния оборудования и трубопроводов, и возможностей различных технологий и их применение при проверке 2. Технические характеристики систем проверки целостности оборудования и трубопроводов 3. Методы анализа технического уровня техники и технологии
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Внедрение систем технической целостности оборудования и трубопроводов	Умения:
		1. Определять системы и методы защиты от коррозий, внедрение которых сможет постепенно (и, по мере возможности, поэтапно) повысить техническую целостность оборудования и трубопроводов 2. Анализировать результаты диагностического контроля состояния оборудования и трубопроводов 3. Оценивать эффективность работы систем мониторинга целостности оборудования и трубопроводов
		Знания:
		1. Современные методы определения целостности оборудования и трубопроводов 2. Отечественный и зарубежный опыт коррозионных исследований и защиты, целостности оборудования и трубопроводов
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Аналитическое мышление Компьютерная грамотность Лидерские качества Эффективно работать в качестве члена команды Точность в выполнении задач Самостоятельность Умение быстро принимать решение Ответственность за свою работу и за работу команды Способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения	

Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный технолог	
13. Карточка профессии «Инженер-проектировщик систем защитных покрытий»:			
Код группы:	2164-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Инженер-проектировщик систем защитных покрытий		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Инженер-проектировщик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Архитектура и строительство	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Качественное выполнение проектной и/или рабочей документации по системам защитных покрытий		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка проектных решений по системам защитных покрытий и обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации государственным и межгосударственным нормативам 2. Выполнение расчетов по принимаемым решениям 3. Консультирование по вопросам, входящим в компетенцию согласно принимаемым проектным решениям	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Разработка проектных решений по системам защитных покрытий и обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической			

документации государственным и межгосударственным нормативам	Навык 1: Анализ и сбор исходный данных для проектирования	Умения:
		1. Работать с проектной, конструкторской и технической документацией. 2. Участие в подготовке заданий на разработку проектных решений; 3. Согласование проектных решений со смежными дисциплинами. 4. Приемка и разработка проектных решений средней сложности. 5. Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии. 6. Собирать, анализировать и систематизировать информацию для проектирования. 7. Применять нормативно-технические документы в области проектирования и строительства.
		Знания:
		1. Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов РК, а также международные и отраслевые; 2. Требования промышленной безопасности при проектировании опасных производственных объектов; 3. Методы проектирования; 4. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов; 5. Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства; 6. Экономические, экологические и социальные требования к проектируемым объектам.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Подготовка проектных решений по применению систем защитных покрытий в соответствии с условиями и сроками эксплуатации	Умения:
		1. Участие в подготовке заданий на разработку проектных решений. 2. Предпроектное обследование объектов. 3. Согласование и увязка проектных решений со смежными дисциплинами 4. Обоснованное определение свойств и качеств вариантов решений систем защитных покрытий для выбора оптимального решения защиты от коррозии. 5. Анализ разработанных вариантов решений защиты от коррозии с применением систем защитных покрытий. 6. Приемка и разработка проектных решений средней сложности. 7. Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии.

	Знания:
	1. Знание требований законодательных, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов РК в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, текущие изменения. 2. Знание руководящих материалов по проектированию, строительству, эксплуатации объектов, передового отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства. 3. Знание норм по защите от коррозии опасных производственных объектов РК, а также международные и отраслевые (ТУ на системы защитных покрытий и инструкции, технологические регламенты или карты, учитывающие особенности защищаемого объекта и условий его эксплуатации); 4. Знание нормативных документов по пожарной безопасности, экологии, охране труда. 5. Требования промышленной безопасности при проектировании опасных производственных объектов.
Возможность признания навыка:	-
Навык 3: Разработка проектной и рабочей документации	Умения:
	1. Работа в команде и применение среды общих данных для обеспечения процесса документооборота между участниками процесса проектирования (создание документов; контроль согласования решений; организация хранения и передачи документов; оперативное составление отчетов) и внесения информации об изменении любых проектных решений (с указанием причин и ответственных лиц) (при реализации проекта с применением ТИМСО). 2. Составление и оформление схем, спецификаций, ведомостей объёмов работ и материалов в соответствии с нормативно-технической документацией и заданием на разработку. 3. Использование современных средств информационных и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности в области защиты от коррозии. 4. Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии; 5. Своевременное внесение изменений и дополнения в проектную документацию или PIM (при реализации проекта с применением ТИМСО) согласно выявленным несоответствиям по замечаниям нормоконтроля, экспертизы и решениям согласовывающих и утверждающих инстанций.

		Знания:
		1. Знание основных методов и средств выполнения технических расчетов, основных характеристик применяемых материалов, технологии изготовления и условий технической эксплуатации разрабатываемых систем защитных покрытий. 2. Знание норм по защите откоррозии опасных производственных объектов РК, а также международные и отраслевые (ТУ на системы защитных покрытий и инструкции, технологические регламенты или карты, учитывающие особенности защищаемого объекта и условий его эксплуатации); 3. Знание руководящих материалов по проектированию, строительству, эксплуатации объектов, передового отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства. 4. Знание нормативно-технических документов РК по применению ТИМСО. 5. Знание Стандарта организации по ТИМСО.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение расчетов по принимаемым решениям	Навык 1: Технико-экономический расчет по проектируемым системам защитных покрытий	Умения:
		1. Работать с проектной, конструкторской и технической документацией; 2. Методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов; 3. Проводить экономические расчеты и технико-экономическое обоснование принимаемых проектных решений; 4. Проводить анализ опасностей технологических процессов и количественный анализ риска аварий по причине коррозии; 5. Администрировать работы
		Знания:
		1. Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов РК, а также международные и отраслевые; 2. Требования промышленной безопасности при проектировании опасных производственных объектов; 3. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов; 4. Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым объектам, порядок их сертификации; 5. Методы проведения технических расчетов при проектировании 6. Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии; 7. Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства 8. Основы экономики, организации труда и управления
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых систем защитных покрытий	Умения:
		1. Использовать специальные методы анализа функций проектируемого объекта. 2. Сопоставлять значимости и стоимости методик, поиск решений по повышению эффективности защиты от коррозии. 3. Проводить функционально-стоимостной анализ эффективности принимаемых проектных решений; 4. Анализ разработанных вариантов решений защиты от коррозии с применением систем защитных покрытий.
		Знания:
		1. Знание норм по защите от коррозии опасных производственных объектов РК, а также международные и отраслевые (ТУ на системы защитных покрытий и инструкции, технологические регламенты или карты, учитывающие особенности защищаемого объекта и условий его эксплуатации); 2. Знание основных методов и средств выполнения технических расчетов, основных характеристик применяемых материалов, технологии изготовления и условий технической эксплуатации проектируемых систем защитных покрытий. 3. Методы анализа технического уровня объектов техники и технологии; 4. Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства 5. Основы экономики, организации труда и управления
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Расчет рисков при разработке новых проектных решений	Умения:
		1. Анализ больших объемов информации профессионального содержания в ходе проведения расчетов риска для разработки новых проектных решений. 2. Использование современных средств информационных и информационно-коммуникационных технологий в области защиты от коррозии 3. Знание методов, способов, приемов и технологий проектирования защиты от коррозии
		Знания:
		1. Знание выбора варианта проектного решения на основании установленных критериев. 2. Знание нормативных документов по пожарной безопасности, экологии, охране труда. 3. Знание требований промышленной безопасности при проектировании опасных производственных объектов.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Консультирование по вопросам, входящим в компетенцию согласно принимаемым		

проектным решениям	Навык 1: Анализ и обобщение опыта проектирования систем защитных покрытий и их реализации в строительстве	Умения:
		1. Работать с проектной, конструкторской и технической документацией; 2. Использовать средства автоматизации проектирования; 3. Применять нормативно-технические документы в области проектирования и строительства; 4. Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии; 5. Проводить технический надзор по закрепленным объектам; 6. Администрировать работы
		Знания:
		1. Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Республики Казахстан, а также международные и отраслевые; 2. Требования промышленной безопасности при проектировании опасных производственных объектов; 3. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов; 4. Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства; 5. Экономические, экологические и социальные требования к проектируемым объектам; 6. Организация труда и производства Правила в области промышленной безопасности, по охране труда, пожаро- и электробезопасности
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельное управление и контроль процессами трудовой деятельности в рамках стратегии Политики и целей организации, обсуждение проблемы Аргументирование выводов и грамотное оперирование информацией.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по борьбе с коррозией
	7	Эксперт по системам защитных покрытий
14. Карточка профессии «Эксперт по систем защитных покрытий»:		
Код группы:	2149-9	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Эксперт по систем защитных покрытий	
Уровень квалификации по ОРК:	7	
подуровень квалификации по ОРК:		

<table>
<tr><td>Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:</td><td colspan="3">Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.
Глава 2 Раздел 2 § 47. Инженер-лаборант Глава 3 Раздел 1 § 14. Инженер Глава 3 Раздел 1 § 19. Эксперт</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)</td><td>Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Уровень образования: послевузовское образование (докторантура PhD, ученая степень доктора PhD, степень доктора PhD по профилю, кандидата наук, доктора наук)</td><td>Специальность: Физические и химические науки</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="3">опыт работы не менее 7 лет При осуществлении деятельности, связанной с дополнительной трудовой функцией 3 необходимо прохождение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по профилю, связанному с осуществлением деятельности в сфере систем защитных покрытий 3 уровень</td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Другие возможные наименования профессии:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Основная цель деятельности:</td><td colspan="3">Экспертиза систем защитных покрытий</td></tr>
<tr><td colspan="4">Описание трудовых функций</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Перечень трудовых функций:</td><td>Обязательные трудовые функции:</td><td colspan="2">1. Оценка качества работ по подготовке поверхности и нанесению систем защитных покрытий
2. 1. Технические условия и государственные стандарты на системы защитных покрытий. 2. Регламенты и нормы по защите от коррозии производственных объектов РК, а также международные и отраслевые. 3. Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 4. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектировани</td></tr>
<tr><td>Дополнительные трудовые функции:</td><td colspan="2">1. Оценка профессионального уровня квалификации специалистов по системам защитных покрытий</td></tr>
<tr><td>Трудовая функция 1: Оценка качества работ по подготовке поверхности и нанесению систем защитных покрытий</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	Навык 1: Независимая оценка качества и полноты работ: по «подготовке поверхности и нанесению систем защитных покрытий и контролю качества материалов и систем защитных покрытий» 2. Оценка состояния систем защитных покрытий в течение срока их эксплуатации. 3. Подготовка рекомендаций по применению систем защитных покрытий. 4. Подготовка отчетов по результатам оценки.	Умения: 1. Диагностировать состояние систем защитных покрытий. 2. Работать с проектной, конструкторской и технической документацией. 3. Применять нормативно-технические документы в области проектирования и строительства. 4. Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии. 5. Анализировать и систематизировать результаты работы. Знания: 1. Технические условия и государственные стандарты на системы защитных покрытий. 2. Регламенты и нормы по защите от коррозии производственных объектов РК, а также международные и отраслевые. 3. Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 4. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов. 5. Передовой отечественный и зарубежный опыт применения систем защитных покрытий. 6. Методики проведения испытаний. 7. Технология подготовки поверхности и нанесения систем защитных покрытий. 8. Характеристики применяемых материалов и систем защитных покрытий. 9. Основные виды дефектов защитных покрытий. 10. Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: 1. Технические условия и государственные стандарты на системы защитных покрытий. 2. Регламенты и нормы по защите от коррозии производственных объектов РК, а также международные и отраслевые. 3. Устройство, назначение и условия		

применения контрольно-измерительных приборов. 4. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектировани	Навык 1: 1. Анализ комплектности и правильности оформления технической документации на системы защитных покрытий; 2. Анализ физико- механических характеристик систем защитных покрытий на основе технической документации; 3. Анализ технологии применения систем защитных покрытий на основе технической документации; 4. Анализ результатов лабораторных и опытно-промышленных испытаний систем защитных покрытий	Умения:
		1. Проводить независимую оценку технической документации на системы защитных покрытий; 2. Работать с проектной, конструкторской и технической документацией; 3. Применять нормативно-технические документы в области проектирования и строительства; 4. Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии; 5. Анализировать результаты работы, оформлять ее результаты
		Знания:
		1. Технические условия и государственные стандарты на системы защитных покрытий; 2. Законодательные акты, нормативные и методические материалы по защите от коррозии производственных объектов Республики Казахстан, а также международные и отраслевые. 3. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов; 4. Передовой отечественный и зарубежный опыт применения систем защитных покрытий; 5. Технология подготовки поверхности и нанесения систем защитных покрытий; 6. Технические характеристики систем защитных покрытий; 7. Правила оформления технической документации на системы защитных покрытий
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Оценка профессионального уровня квалификации специалистов по системам защитных покрытий	Навык 1: 1. Ознакомление кандидатов с правилами проведения оценки квалификации 2. Проведение экзаменационных мероприятий с целью оценки теоретических знаний и практических навыков кандидатов для подтверждения профессионального уровня квалификации 3. Проведение повторной проверки результатов экзаменационных мероприятий кандидатов при апелляционных мероприятиях 4.	Умения:
		1. Использовать принципы оценки квалификации; 2. Оценивать теоретические знания и практические навыки кандидатов в соответствии с заявленным уровнем квалификации

	Проведение повторной проверки результатов э	Знания:
		1. Правила проведения оценки квалификации; 2. Нормативные правовые акты по защите от коррозии опасных производственных объектов Республики Казахстан, а также международные и отраслевые; 3. Требования к кандидатам для подтверждения соответствия уровня квалификации; 4. Методы оценки знаний и умений кандидатов
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Логическое мышление Принятие решений Коммуникабельность Внимательность Ответственность Организованность Способность анализировать, делать выводы, аргументирование выводов и грамотное оперирование информацией. Постоянно учиться новым технологиям и новым подходам.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по борьбе с коррозией
	6	Инженер-проектировщик (по коррозии)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

15. Наименование государственного органа:
16. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
17. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
18. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
20. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2022 г.
21. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2025 г.